$$V = \pi r^2 h + \left(\pi r^2 \times r - \frac{2}{3}\pi r^3\right) \Rightarrow V = \pi r^2 h + \frac{1}{3}\pi r^3$$

மேல்நோக்கிய விசையானது நீரின் மேற்பரப்பிற்கு மேலே குழாயில் ஏறியுள்ள நீர்மத்தம்பத்தின் எடையைச் சமன் செய்கிறது.

எனவே,

$$2\pi r T\cos\theta = \pi r^2\left(h + \frac{1}{3}r\right)\rho g \Rightarrow T = \frac{r\left(h+\frac{1}{3}r\right)\rho g}{2\cos\theta}$$

நுண்புழைக் குழாயானது மிக நுண்ணியதாக r ஆரம் கொண்டிருப்பின் (மிகக் குறைவான ஆரம்) உயரம் h உடன் ஒப்பிட $\frac{r}{3}$ ஆனது புறக்கணிக்கத்தக்கது. எனவே

$$T = \frac{r\rho g h}{2\cos\theta} \qquad (7.33)$$

h உயரத்திற்கு மேலேறும்போது

$$h = \frac{2T\cos\theta}{r\rho g} \Rightarrow h \propto \frac{1}{r} \qquad (7.34)$$

நுண்புழை ஏற்றமானது (h) குழாயின் ஆரத்திற்கு (r) எதிர்த்தகவில் உள்ளது என்பதை இது குறிக்கிறது. குழாயின் ஆரம் குறைய நுண்புழையேற்றம் அதிகமாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.12

நுண்புழைக் குழாய் ஒன்றில் நீர் 2.0 cm உயரத்திற்கு மேலேறுகிறது. இக்குழாயின் ஆரத்தைப்போல் மூன்றில் ஒரு பகுதி ஆரமுடைய மற்றொரு நுண்புழைக் குழாயில் நீர் எந்த அளவிற்கு மேலேறும்?

தீர்வு

சமன்பாடு 7.34 இல் இருந்து $h \propto \frac{1}{r} \Rightarrow hr =$ மாறிலி

r_1 மற்றும் r_2 ஆரமுடைய இரு நுண்புழைக் குழாய்கள் திரவத்தில் அமிழ்ந்துள்ளபோது நுண்புழையேற்ற உயரமானது முறையே h_1 மற்றும் h_2 எனில்,

$$h_1 r_1 = h_2 r_2 = \text{மாறிலி}$$

$$\Rightarrow h_2 = \frac{h_1 r_1}{r_2} = \frac{\left(2\times10^{-2}m\right)\times r}{\frac{r}{3}} \Rightarrow h_2 = 6\times10^{-2}m$$

எடுத்துக்காட்டு 7.13

சோடாச் சுண்ணாம்பு கண்ணாடிக்கும் பாதரசத்திற்கும் இடையே சேர்கோணம் $140°$ ஒரு கிண்ணத்திலுள்ள பாதரசத்தில் 2 mm ஆரமுடைய இதே கண்ணாடியால் ஆன நுண்புழைக்குழாய் அமிழ்த்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. திரவத்தின் வெளிப்புற மேற்பரப்பைப் பொறுத்து குழாயில் பாதரசத்தின் மட்டம் எவ்வளவு குறையும்?

பாதரசத்தின் பரப்பு இழுவிசை $T = 0.456\ N\,m^{-1}$

பாதரசத்தின் அடர்த்தி $\rho = 13.6 \times 10^3\ kg\,m^{-3}$

தீர்வு

நுண்புழை இறக்கம்

$$h = \frac{2T\cos\theta}{r\rho g} = \frac{2\times(0.465N\,m^{-1})(\cos140^0)}{(2\times10^{-3}m)(13.6\times10^3)(9.8\,m\,s^{-2})}$$

$$\Rightarrow h = -6.89 \times 10^{-4}\ m$$

கண்ணாடிக் குழாயில் பாதரச மட்டம் கீழிறங்குகிறது என்பதை எதிர்க்குறி காட்டுகிறது.

7.5.8 பரப்பு இழுவிசையின் பயன்பாடுகள்

- கொசுக்கள் நீரின் மேற்பரப்பில் முட்டைகளை இடுகின்றன. நீரின் பரப்பு இழுவிசையைக் குறைக்க சிறிது எண்ணெய் ஊற்றப்படுகிறது. இது நீரின் மேற்பரப்பிலுள்ள மீட்சிப்படலத்தை உடைத்து விடுவதால் கொசு முட்டைகள் நீரினுள் மூழ்கச்செய்து அழிக்கப்படுகின்றன.
- வேதிப் பொறியாளர்கள், நீர்மத்துளிகள் வடிவமைக்கப்பட்ட வடிவத்தில் அமைந்து பரப்பில் ஒரே சீராக ஒட்டிக்கொள்ளுமாறு அதன் பரப்பு இழுவிசையை நுட்பமான அளவுக்கு சரி செய்யவேண்டும். இது தானியங்கி வாகனங்கள் மற்றும் அலங்காரப் பொருள்களுக்கு வர்ணம் பூசப் பயன்படுகிறது.
- துணிகளைத் துவைக்கும்போது வெந்நீரில் சலவைத்தூளை சேர்ப்பதால் நீரின் பரப்பு இழுவிசை குறைக்கப்பட்டு அழுக்குத்துகள்கள் எளிதில் நீக்கப்படுகின்றன.
- நீர் ஒட்டாத துணிகள் தயாரிக்கும்போது நீர் ஒட்டாத பொருளானது (மெழுகு) துணியுடன் சேர்க்கப்படுகிறது. இது சேர்கோணத்தை அதிகரிக்கிறது.

UNIT-7(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 81 25-08-2020 14:57:22